



EVALUACIÓN	Practica Calificada n° 2	SEM.ACADÉMICO	2019- II
CURSO	Matemática Discreta	SECCIÓN	Todas
DOCENTE	Ofelia Nazario Bao	DURACIÓN	75 minutos

NOTA: Prohibido el uso de cualquier tipo de calculadora

1. Dada la siguiente información $(r \rightarrow q) = V$, $(n \wedge r) = F$, $(m \vee n) = V$ y $(p \vee m) = F$.

Determinar el valor de verdad de los siguientes esquemas moleculares:

A: $[(m \vee \sim n) \rightarrow (p \wedge \sim r)] \leftrightarrow (m \wedge q)$

B: $[(x \vee q) \wedge (p \vee n)] \rightarrow \sim [(m \vee q) \wedge (\sim r \Delta n)]$

Exámen sacado de:

Calculadora

(4 pts.)

FIA USMP

2. Hallar el valor de verdad la recíproca de la inversa de: “ $\sqrt{6}$ no es número racional, porque no es cierto que 3 es un número entero a la vez que es número impar” **(4 pts.)**

3. Si $p \# q \equiv [(p \rightarrow \sim q) \Delta (p \vee q)] \rightarrow \sim p$

Determinar si el siguiente esquema molecular es una tautología, contradicción o contingencia:

$(r \# \sim p) \# [(\sim q \# p) \# (\sim p \# \sim r)]$

Encuentra más exámenes en **(4 pts.)**

calculadorafiausmp.com

4. Determinar si el siguiente argumento corresponde a una regla de inferencia válida:

“José estudia Ingeniería Civil o Ingeniería Industrial o Ingeniería de Sistemas pero sólo una de ellas. Si José sabe matemáticas, estudia Ingeniería Civil. José no estudia Ingeniería Industrial ya que, estudia Ingeniería de Sistemas aunque sabe matemáticas. De lo anterior se deduce que: No es verdad que, José estudia Ingeniería de Sistemas no obstante sabe matemáticas” **(4 pts.)**

5. Simplificar la siguiente proposición, aplicando Leyes lógicas:

$\sim \{ [(\sim p \rightarrow q) \rightarrow q] \rightarrow (q \Delta \sim p) \} \wedge \sim p \wedge q$

(4 pts.)

FECHA

La Molina, 6 de setiembre de 2019